



4. Erklären Sie warum Milchzähne irgendwann wackeln und herausfallen (S. 110 Absatz zu

Wechselgebiss)

(saw connection) Die bleibenden Zähne entwickeln sich unter den Milchzähne. Dabei lösen sie die Wurzel der Milchzähne auf (Wurzelresorption). Dadurch verlieren die Milchzähne ihren Halt, werden ~~los~~ locken und fallen schließlich aus.

5. Nennen Sie die Besonderheiten der Milchzähne bei... (S.110 letzter Absatz)

Schmelz	Dentin	Pulpa	Wurzeln
dünn, feils ohne Prismen, wenig mineralisiert Weniger stark mineralisiert	dünn weniger dick - Große Kanäl- chen	groß / relativ groß große pulpa- kammern - Groß nah an der oberfläche	lang, dünn und stärken Wenden bei zahn- Wechsel resorbiert. - Grazil (dünn), gebümmmt

6. Füllen Sie die Tabelle der Durchbruchszeiten aus

Zähne	Alter
6er, 1er ☒ K	6 7 5
1er ☒ K, 2er UK	7 4
2er OK	8 9
4er, 3er UK	10
5er, 3er OK	11 12
7er	12 3
8er	18 - 20

1.1.4 Wurzelzement

Das Wurzelzement ähnelt in seiner Struktur und Härte dem menschlichen Knochen, wird aber im Gegensatz zu ihm nicht mit Blutgefäßen versorgt. Das Zement gehört zum Parodontium (Zahnhalteapparat), da an ihm die Parodontalfasern haften, die die Zähne in der Alveole beweglich befestigen.

Das Zement hat den geringsten mineralischen Anteil der Zahnhartsubstanzen und damit auch die geringste Härte. Sein organischer Anteil besteht hauptsächlich aus Fasern.

An der Wurzelspitze ist die Zementschicht dicker als im Bereich des Zahnhalses. Das Zement wird von Zementoblasten gebildet. Diese sind v. a. im Bereich der Wurzelspitze zeitlebens vorhanden. Deshalb kann bei vermehrter Belastung Wurzelzement, wie Dentin, auch nach dem Zahndurchbruch noch gebildet werden.

Bei Zahnfleischrückgang kommt es zu freiliegenden Zahnhälsen oder Wurzeloberflächen. Das dünne Wurzelzement kann z. B. durch falsche Mundhygienemaßnahmen leicht beschädigt werden. Nun liegt Dentin frei. Die Odontoblastenfortsätze haben über die Dentinkanälchen Kontakt mit der Mundhöhle. Mechanische, thermische und chemische Reize können vom Patienten dann als sehr schmerzhaft empfunden werden. Dies bezeichnet man als überempfindliche (hypersensible) Zähne.

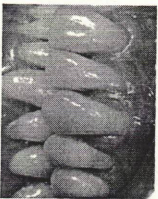


Abb. 1 Freiliegende Zahnhälsen

1.2 Entwicklung der Zähne und des Gebisses

Zuerst bekommt der Mensch Milchzähne, die später durch die bleibenden Zähne ersetzt werden. Die Gebissentwicklung verläuft beim Menschen mit zwei Dentitionen (Zahndurchbrüchen).

1.2.1 Entwicklung der Zähne

Schon früh in der Schwangerschaft werden beim Embryo die Zahnanlagen gebildet. In der Mitte des zweiten Embryonalmonats bildet sich im Bereich des zukünftigen Ober- und Unterkiefers jeweils eine Zahnleiste aus → Abb. 2. An jeder Zahnleiste bilden sich zahnknospenartige Zahnanlagen (Zahnknospen) für die Milchzähne.

Durch schnelleres Wachstum der Ränder entwickelt sich ca. im dritten Embryonalmonat die Zahnknospe zur Zahnkappe und diese weiter zur Zahnglocke → Abb. 3. Etwa im vierten Embryonalmonat beginnt die Entwicklung der Zahnhartsubstanzen → Abb. 1, S. 109.

In der inneren Wand der Zahnglocke liegen die Ameloblasten. Sie formen den Schmelz der späteren Zahnkrone. Die Schmelzschicht wird langsam nach außen hin verdickt.

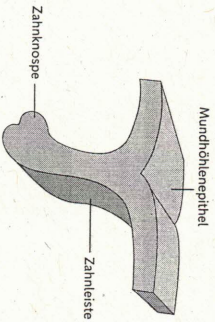


Abb. 2 Zahnentwicklung. Zahnleiste mit Zahnknospen (Epithel = mehrschichtiger Zellverband, der innere oder äußere Körperoberflächen bedeckt)

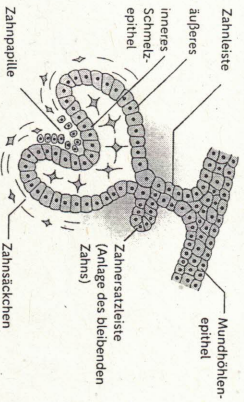


Abb. 3 Zahnentwicklung. Zahnglocke

Aufbau der Zähne und deren Entwicklung

An die innere Zahnglockenwand lagert sich Bindegewebe an. Daraus entwickelt sich die Pulpa.

Die Zellen der Zahnpulpa, die an der Zahnglocke liegen, entwickeln sich zu Odontoblasten und bilden Dentin. Die Dentinbildung beginnt am Ende des vierten Embryonalmonats. Die dentinbildenden Odontoblasten wandern dabei langsam nach innen und hinterlassen jeweils einen Odontoblastenfortsatz. So wird die Pulpa immer mehr eingeengt.

Die Milchzähne werden durch bleibende Zähne ersetzt → Abb. 2. Die bleibenden Zähne, die die Milchzähne ersetzen, werden daher als Ersatzzähne bezeichnet.

Frühe Ersatzzähne bilden sich aus der Zahnleiste eine Zahnersatzleiste. Die Bildung der Ersatzzähne beginnt im fünften Monat nach der Geburt mit der Knospung der mittleren Schneidezähne. Im zweiten oder dritten Lebensjahr endet die Ersatzzahnbildung mit dem Beginn der Zahnhartsubstanzbildung der zweiten Prämolaren.

Zusätzlich bilden sich noch der erste, zweite und dritte Molar. Sie werden auch als Zwischenzähne bezeichnet.

Die Entwicklung des ersten Molaren beginnt früher als die Entwicklung der Ersatzzähne. Noch im Mutterleib wird der erste Molar angelegt. Er erreicht das Glockenstadium ca. im sechsten Schwangerschaftsmonat.

Kurz vor der Geburt bildet sich am ersten Molar schon Dentin.

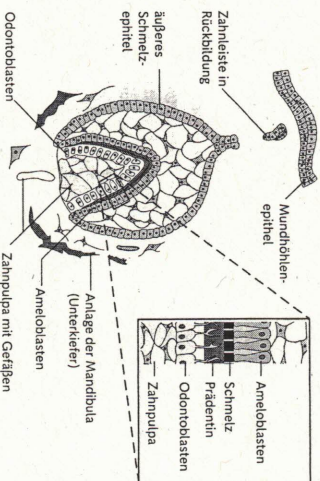


Abb. 1 Zahnentwicklung. Entwicklung der Zahnhartsubstanzen, Zahnglocke

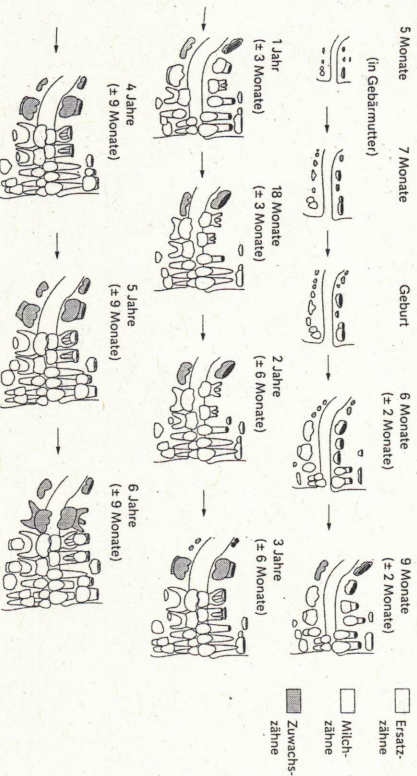


Abb. 2 Dentitionsstadien nach Schour und Massler

1.2.2 Gebissentwicklung

Man unterscheidet Milchgebiss, Wechselgebiss und bleibendes Gebiss.

Milchgebiss dent de lait

Durchbrechende Zähne	Alter
71, 81	6-8 Monate
51, 61	8-10 Monate
52, 62, 72, 82	10-14 Monate
54, 64, 74, 84	14-18 Monate
53, 63, 73, 83	18-24 Monate
55, 65, 75, 85	24-30 Monate

Tab. 1 Durchbruchzeiten der Milchzähne



Abb. 1 Milchgebiss (Oberkiefer)

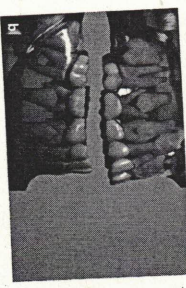


Abb. 2 Wechselgebiss. a) Wechselgebiss (bleibende Zähne 16, 11, 21, 26, 36, 32 im Durchbruch, 51, 61, 46), b) Modell eines Wechselgebisses

Milchgebiss dent de lait
Bei der Geburt ist der Mensch normalerweise zahlos. Im Alter von 6 bis 8 Monaten brechen die ersten Milchzähne durch. Das vollständige Milchgebiss ist im Alter von 24 bis 30 Monaten vorhanden. Da in Bezug auf den Zeitpunkt des Zahndurchbruchs größere Schwankungen möglich sind, handelt es sich hier um Durchschnittswerte. → Tab. 1, Abb. 1. Es folgt nun die Gebrauchsperiode der Milchzähne. Milchzähne nutzen sich im Bereich der Kauflächen und Inzisalkanten stark ab. Dies bezeichnet man als Abrasion. Durch das Wachstum der Kieferknochen kommt es zu einer Lückenbildung im Frontbereich der Milchzähne. Da die bleibenden Zähne breiter als die Milchzähne sind, wird hier schon für die bleibenden Zähne Platz geschaffen. Diese Platzhalterfunktion der Milchzähne ist sehr wichtig, es kann bei vorzeitigem Verlust von Milchzähnen zu einem Zahnengstand im bleibenden Gebiss kommen.

Wechselgebiss

dent de lait + dent definitive

Die Zeit des Übergangs vom Milchgebiss zum bleibenden Gebiss wird als Wechselgebiss-Periode bezeichnet → Abb. 2. Im Kieferknochen unter den Milchzähnen liegen die bleibenden Zähne. In der Wechselgebiss-Periode lösen spezielle Zellen immer mehr die Wurzeln der Milchzähne auf. Diesen Vorgang bezeichnet man als Resorption. Dadurch verlieren die Milchzähne ihren Halt, fangen an zu wackeln und fallen heraus. Beim Zahnwechsel brechen sowohl die Ersatzzähne als auch die Zuwachszähne durch. Der Zahnwechsel beginnt für die Eltern meist unbemerkt, da die erste bleibende Molare durchbricht, ohne dass ein Milchzahn locker wird. Dies geschieht im Alter von sechs Jahren und damit beginnt die Wechselgebiss-Periode. Deshalb werden die ersten bleibenden Molaren auch als Sechsjährmolaren bezeichnet.

Bleibendes Gebiss

dentition permanente / definitive

Die bleibenden Zähne erscheinen in einer bestimmten Reihenfolge und zu bestimmten Zeiten in der Mundhöhle → Tab. 1, S. 111. Mit ca. zwölf Jahren brechen die zweiten Molaren durch und der Gebisswechsel (ohne Weisheitszähne) ist vollzogen. Die Weisheitszähne brechen zwischen dem 18. und 22. Lebensjahr durch. Die Zähne brechen im Unterkiefer früher durch als im Oberkiefer.

Besonderheiten im Aufbau eines Milchzahnes

Im Vergleich zu den bleibenden Zähnen ist bei den Milchzähnen der Schmelz sehr dünn, teils prismenlos und weniger mineralisiert. Das Dentin besitzt sehr große Dentinkanäle und bietet den Bakterien somit eine bis zu fünfmal größere Eintrittspforte. Die Pulpa ist voluminöser und liegt besonders im mesialen Bereich der Milchmolaren nah an der Oberfläche. Die Wurzeln sind grazil und häufig gekrümmt. Diese anatomischen Besonderheiten müssen bei der Therapie der Milchzähne berücksichtigt werden.

Particularites de la structure de dent de lait

Aufbau der Zähne und deren Entwicklung

Bei Jungen ist der Zahnwechsel im Allgemeinen etwas später als bei Mädchen. Die Durchbruchzeiten der bleibenden Zähne sind größeren Schwankungen ausgesetzt als die der Milchzähne. Abweichungen von der normalen Durchbruchzeit sind möglich.

Mit dem Zahndurchbruch ist das Wurzelwachstum noch nicht abgeschlossen. Bis sich eine Wurzelspitze ausgebildet hat, dauert es noch einige Zeit.

Terminologie: Aufbau der Zähne

Abrasion, die abradieren	Abrieb oder Verschleiß durch mechanische Einwirkung, z. B. der Zähne durch das Kauen	12, 22	8 Jahre
Ameloblast, der (= Adamantoblast)	schmelzbildende Zelle; Ameloblasten gehen nach dem Zahndurchbruch zugrunde, daher kann Zahnschmelz danach nicht mehr gebildet werden	33, 43 16, 26 34, 44	10 Jahre
Dentition, die	Zahndurchbruch	15, 25 35, 45	11 Jahre
Foramen apicale, das (= Foramen apikale, Foramen apicis dentis)	Loch an der Wurzelspitze, durch das Nerven, Blut- und Lymphgefäße in die Pulpa eintreten	17, 27 37, 47	12 Jahre
Histologie, die	Lehre von den Geweben des Körpers	18, 28 38, 48	18-22 Jahre
makroskopisch	mit bloßem Auge sichtbar		
mikroskopisch	nicht mit bloßem Auge, nur mit dem Mikroskop sichtbar		
Odontoblast, der	dentinitbildende Zelle; Odontoblasten liegen in der äußersten Schicht der Pulpa; Ausläufer der Odontoblasten ziehen in das Dentin; Dentin kann ein Leben lang gebildet werden.		
Odontoblastenfortsatz, der (= Tomes-Faser)	Fortsatz der dentinitbildenden Zelle; Odontoblastenfortsätze ziehen über die Dentinkanäle ins Dentin.		
Resorption, die	Aufnahme von ...		
Tomes-Faser, die	s. Odontoblastenfortsatz		
Zementoblast, der	zementbildende Zelle; Zementoblasten sind zeitlebens vorhanden, somit kann Zement immer gebildet werden		

Durchbruchzeiten der Zähne	Alter
46, 36 16, 26 31, 41	6 Jahre
11, 21 32, 42	7 Jahre
12, 22	8 Jahre
33, 43 14, 24 34, 44	10 Jahre
15, 25 35, 45	11 Jahre
17, 27 37, 47	12 Jahre
18, 28 38, 48	18-22 Jahre

Tab. 1 Durchbruchzeiten der bleibenden Zähne

Aufgaben

- Nennen Sie die Durchbruchzeiten der Milchzähne.
- Welche Zahnartsubstanzen können ein Leben lang gebildet werden?
- Warum spricht man bei Dentin und Pulpa auch von einer Pulpa-Dentin-Einheit?
- Welches ist die härteste Substanz in unserem Körper?

5.1.2 Makroskopischer Aufbau der Zähne

Im Allgemeinen wird zwischen dem **makroskopischen**, mit bloßem Auge sichtbaren, und dem **mikroskopischen**, nur mit dem Mikroskop sichtbaren, Aufbau der Zähne unterschieden.

➤ „Abschnitte“ eines Zahnes

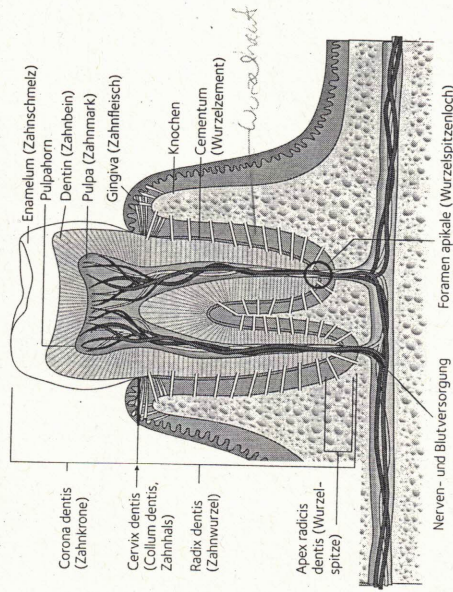


Abb. 1 Aufbau eines Zahnes

Jeder Zahn lässt sich grob in die **Zahnkrone (Corona dentis)** und die **Zahnwurzel (Radix dentis)** einteilen (s. Abb. 1):

- Zwischen der Zahnkrone und der Zahnwurzel befindet sich ein Bereich, der als **Zahnhals (Corvix dentis, Collum dentis)** bezeichnet wird und im gesunden Gebiss von der locker anliegenden Gingiva (Zahnfleisch) bedeckt ist.
- Das Ende der Zahnwurzel wird von der **Wurzelspitze (Apex radialis dentis, Apex dentis; kurz: Apex)** gebildet.
- An der Zahnwurzelspitze befindet sich eine kleine Öffnung, durch die feine Blut- und Lymphgefäße sowie Nervenfasern in das Innere des Zahnes gelangen. Das Wurzelspitzenloch heißt in der Fachsprache **Foramen apikale** (auch: Foramen apicale, Foramen apicis dentis).

Gingiva, S. 326

➤ Zahnschmelz

Die Zähne bestehen aus unterschiedlichen Zahnhartsubstanzen, die ein Weichgewebe umschließen. Beim „Baumaterial“ der Zähne werden unterschieden:

- Zahnhartsubstanzen
 - Zahnschmelz (Enamelum)
 - Zahnbein (Dentin)
 - Wurzelzement (Cementum, Zahnzement)
- Weichgewebe: Zahnmark (Pulpa)

➤ Zahnhartsubstanzen

Die Zahnhartsubstanzen weisen einen **mineralischen (anorganischen)** Anteil aus Kalzium- und Phosphationen sowie Fluoriden auf. Der anorganische Anteil wird als **Hydroxylapatit** bezeichnet. Den **organischen** Anteil der Zahnhartsubstanzen bilden u. a. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Ein weiterer Bestandteil der Zahnhartsubstanzen ist **Wasser**. Je größer der anorganische Anteil ist, desto härter ist die Substanz.

➤ Siehe hierzu Lernfeld 4, histologischer Aufbau des Zahnschmelzes, S. 127

➤ **Zahnschmelz (Enamelum)**
Der Zahnschmelz ist die härteste Substanz des menschlichen Körpers. Er überzieht die Zahnkrone, wobei er im Bereich der Schneidekante der Frontzähne sowie der Kauflächen der Seitenzähne besonders dick ist und im Zahnhalsbereich dünn ausläuft (s. Abb. 1, S. 78). Der Zahnschmelz besteht zu ca. 96% aus anorganischer Substanz. Das Hydroxylapatit ist in kristallähnlichen Schmelzprismen angeordnet. Der Zahnschmelz besteht ferner aus ca. 1,7% organischer Substanz. Der Rest (ca. 2,3%) ist Wasser. Schmelz wird nur vor dem Zahndurchbruch gebildet, da die Schmelzbildenden Zellen (Ameloblasten, Adamantoblasten) nach dem Zahndurchbruch zugrunde gehen.

➤ Dentin (Zahnbein)

Das Dentin bildet den Hauptanteil des Zahnes und liegt im Kronen- und Wurzelbereich vor. Es besteht zu ca. 70–80% aus anorganischer Substanz, etwa 17–18% sind organische Substanzen; der Wasseranteil beträgt ca. 13%. Dentin ist daher weicher als Zahnschmelz, jedoch härter als Wurzelzement. Das Dentin ist von kleinen Kanälchen (Dentinkanälchen; s. Abb. 1, S. 78) durchzogen, in denen die Ausläufer der Dentin bildenden Zellen liegen (Odontoblastenfortsätze, auch: Tomes-Fasern). Dentin kann von den Dentin bildenden Zellen (Odontoblasten) ein Leben lang gebildet werden.

➤ Siehe hierzu Lernfeld 4, histologischer Aufbau der Pulpa und des Dentins, S. 126

➤ Wurzelzement (Cementum)

Das Wurzelzement besteht zu ca. 46% aus anorganischer Substanz und ist daher die weichste der Zahnhartsubstanzen. Sein Anteil an organischer Substanz beträgt etwa 22% der Wasseranteil ca. 32%. Das Wurzelzement überzieht die gesamte Zahnwurzel (s. Abb. 1, S. 78). Im Zahnhalsbereich ist die Zementschicht sehr dünn. Sie wird zur Wurzelspitze hin dicker. Das Wurzelzement gehört anatomisch zum Zahn, seiner Funktion nach zum **Parodontium** (Zahnhalteapparat). Es kann, wie das Dentin, zeitlebens von den Zement bildenden Zellen (Zementoblasten) gebildet werden.

➤ Siehe hierzu Lernfeld 4, histologischer Aufbau des Wurzelzements, S. 128

Parodontium, S. 326

➤ Pulpa (Zahnmark)

Die Pulpa ist das Weichgewebe des Zahnes. Es ist eine gallertige, geleeartige Masse aus lockerem Bindegewebe mit Blutgefäßen, wenigen Lymphgefäßen und Nervenfasern. An der Pulpa wird zwischen der **Kronenpulpa** und der **Wurzelpulpa** unterschieden. Die Kronenpulpa hat zur Zahnkrone hin Ausweitungen, die als **Pulpenhöhlen** bezeichnet werden. Die Wurzelpulpa endet am Foramen apikale, an dem die Blutgefäße und die Nervenfasern in die Pulpa eintreten. Solange die Pulpa intakt ist, ist der Zahn vital (lebendig).

➤ Siehe hierzu Lernfeld 4, histologischer Aufbau der Pulpa und des Dentins, S. 126

Zahnbezeichnungen, S. 76

5.2 Lage-, Flächen- und Richtungsbezeichnungen

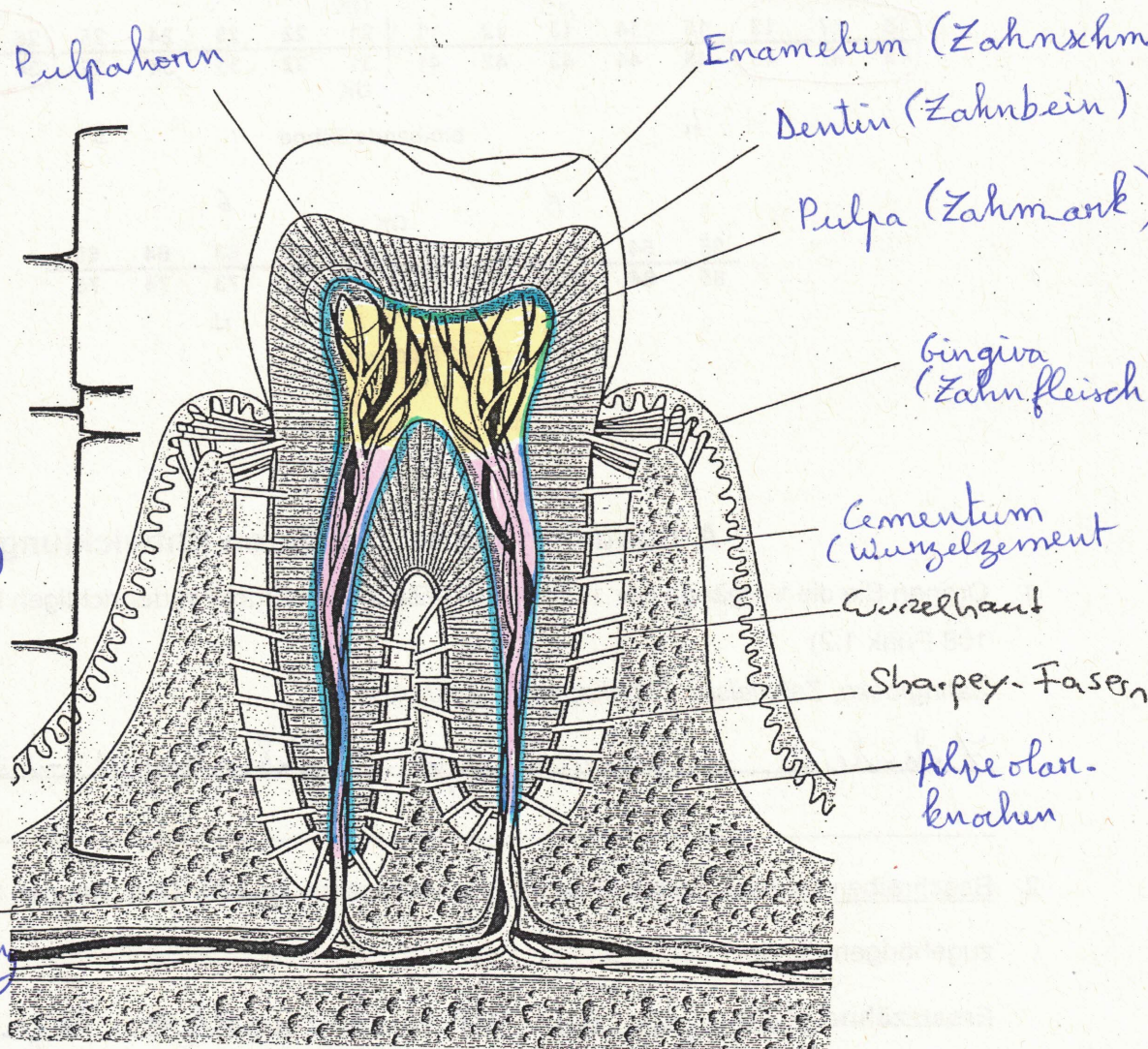
Für die Tätigkeit in der Behandlungssitzung im Speziellen und in der Zahnarztpraxis im Allgemeinen ist nicht nur die Kenntnis der Bezeichnungen der einzelnen Zähne, sondern auch die der Zahnflächen erforderlich – z. B. bei der Befunderhebung oder zur Leistungsbeschreibung bei der Abrechnung. Ebenso wichtig ist die Kenntnis der Lage- und Richtungsbezeichnungen in der Mundhöhle (s. Abb. 1, Tab. 1, S. 80).

Praktisch alle Lage-, Flächen- und Richtungsbezeichnungen können von den lateinischen bzw. griechischen Wörtern für die anatomischen Strukturen in der Mundhöhle abgeleitet werden (s. Tab. 1, S. 80). Beispielsweise bezieht sich die Bezeichnung „vestibulär“ auf den Mundvorhof (Vestibulum) und bedeutet als Lagebezeichnung „im Mundvorhof“, als Flächenbezeichnung „zum Mundvorhof gerichtet“ oder „mundvorhofseitig“ und als Richtungsbezeichnung „zum Mundvorhof hin“.

Name: Raharimira Andresse
Winah

Klasse: 10B

Datum: 16.09.26



- Lesen Sie S.78-79
- Beschriften Sie den Zahn.
- Nennen Sie 3 Zahnhartsubstanzen und die Zellen, die sie bilden
- Legen Sie sich eine Tabelle mit allen Begriffen auf Deutsch und Latein aus der Abbildung oben an
- Malen Sie die Pulpa in zwei verschiedenen Farben für Kronenpulpa und Wurzelpulpa an
- Zeichnen Sie die Odontoblasten und ein paar Odontoblastenfortsätze farbig ein

Die 3 Zahnhartsubstanzen sind die Zellen sind:

- Zahnschmelz (Enamelung)
- Dentin (Zahnbein)
- Zementum (Wurzelzement)
- Ameloblasten
- Odontoblasten
- Zementblasten

blasten = bildende Zellen aufbauende



FDI-Schema (Internationales Zahnschema)

1 1 2 R

18	17	16	15	14	13	12	11	OK	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	UK	31	32	33	34	35	36	37	38

4 3

bleibende Zähne

5 6

55	54	53	52	51	OK	61	62	63	64	65
85	84	83	82	81	UK	71	72	73	74	75

8 11 = 51

Milchzähne

Aufbau der Zähne und deren Entwicklung

1. Ordnen Sie die Vorgänge der 1. Dentition (=Zahndurchbruch) in der richtigen Reihenfolge (S. 108 Punk 1.2)

Zahnglocke, Zahnleiste, Zahnkappe, Zahnknospe

Zahnleiste → Zahnknospe → Zahnkappe → Zahnglocke

2. Beschreiben Sie was Ersatzzähne und Zuwachszähne sind (S. 109). Nennen Sie die zugehörigen Zähne.

Ersatzzähne: Zähne, die die Milchzähne ersetzen. Dazu gehören Schneidezähne, Eckzähne und Prämolaren. [1^{er} bis 5^{er}]

Zuwachszähne: Dazu gehören die Molaren (1. Molar, 2. Molar, 3. Molar) [Zähne die zusätzlich kommen 6^{er}, 7^{er} und 8^{er}]

3. Nennen Sie das Fachwort für ...

a. das Abnutzen der Kauflächen und Inzisalkanten Attrition Abrasion

b. das Gebiss des Übergangs vom Milchgebiss zum bleibenden Gebiss

Wechselgebiss

c. das stückweise Auflösen der Milchzahnwurzeln Wurzelnresorption Resorption